

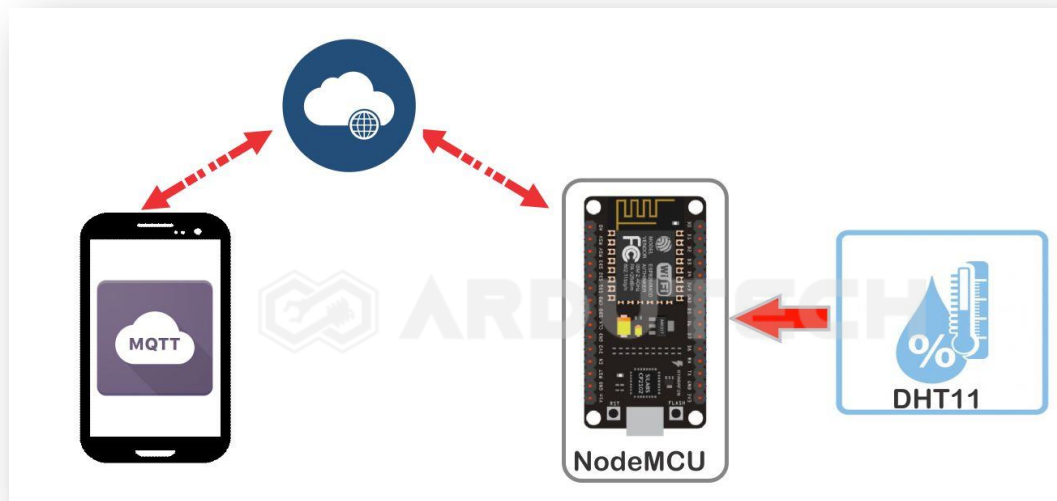
MQTT Monitoring Suhu Kelembaban

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring suhu & kelembaban dengan sensor DHT11 dan hasilnya ditampilkan pada aplikasi Android (MQTT Dash) dengan protokol MQTT.

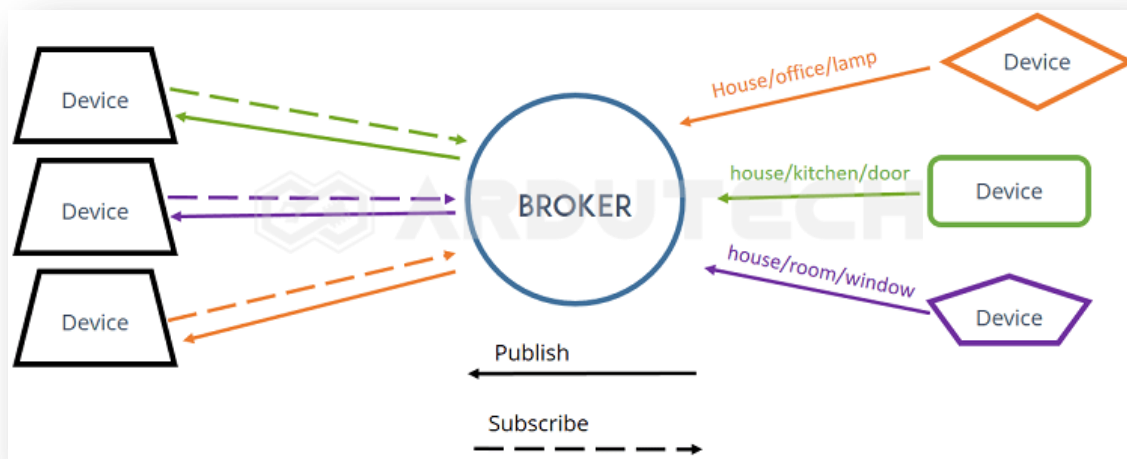
Cara Kerja

Sensor suhu dan kelembaban DHT11 membaca data suhu & kelembaban lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke RemoteXY. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) merupakan protokol komunikasi data dengan keunggulannya paket data yang kecil sehingga akan lebih ekonomis dibanding http. Perbedaan lainnya adalah modelnya memakai sistem **publish – subscribe**, jika http memakai client – server.

Pada sistem MQTT paling tidak ada 3 bagian yang terlibat : **Publisher, Broker dan Subscriber**.



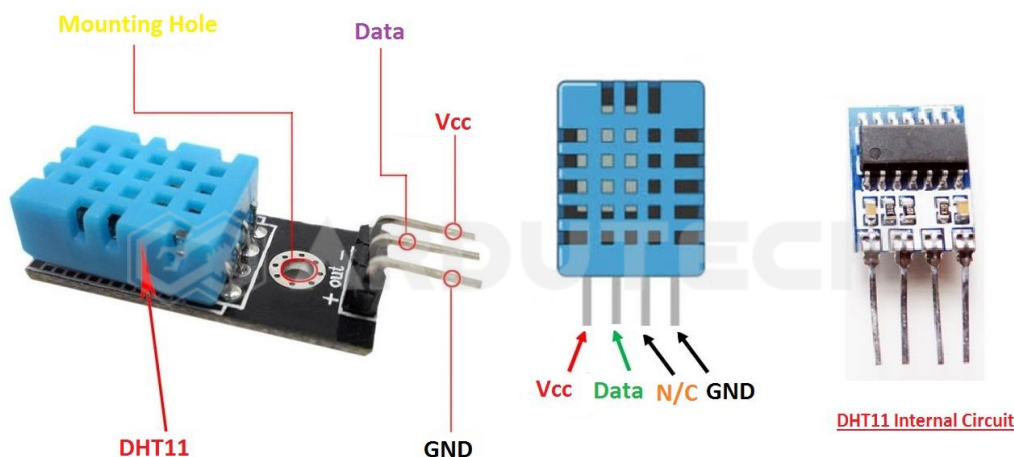
- Publisher : Bagian pengirim data, misalnya sensor
- Broker : Bagian perantara yang akan meneruskan pesan publisher ke penerima (subscriber)
- Subscriber : Bagian penerima data.

Satu device dapat berfungsi sebagai publisher dan subscriber, bahkan bagian broker dapat berfungsi sebagai ketiganya : broker + publisher + subscriber.

TOPIC

Agar komunikasi antara publisher dan subscriber 'sesuai' maka perlu sebuah "TOPIC" yang berupa karakter/string. Ketika sebuah publisher akan mengirimkan data maka dia harus membuat sebuah TOPIC dan si subscriber harus membuat TOPIC yang sama ketika akan menerima data tersebut.

Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC
- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)
- Range suhu : 0°C – 50°C
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Kebutuhan Bahan

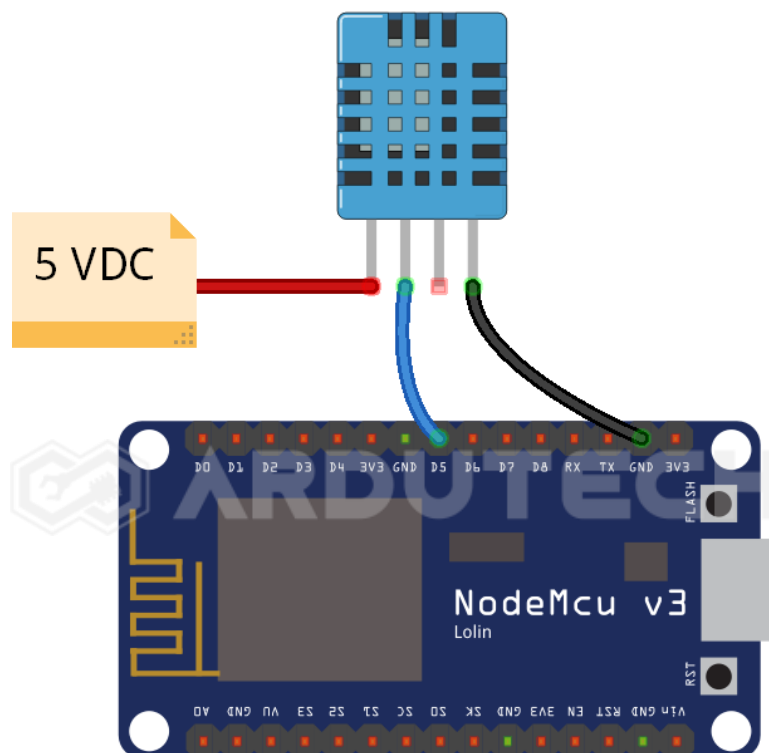
- NodeMCU V3
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- MQTT Dash (Android)

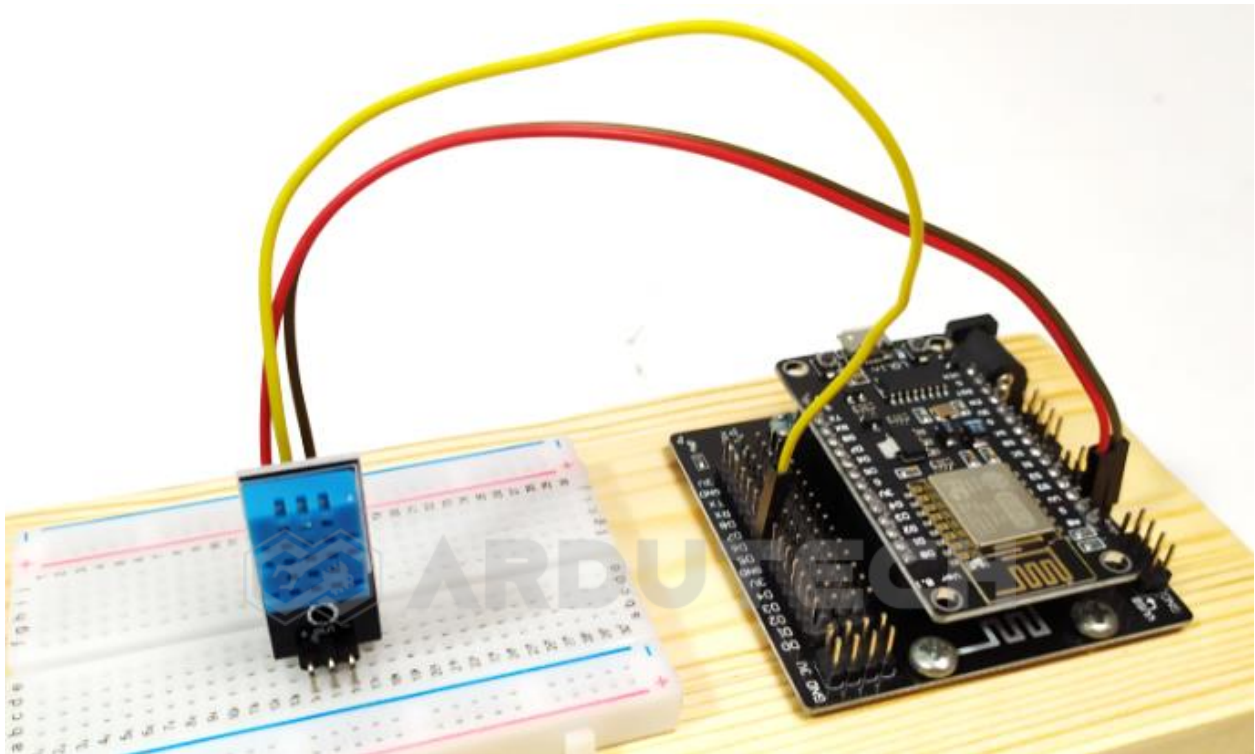
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT11 :

NodeMCU Sensor DHT11

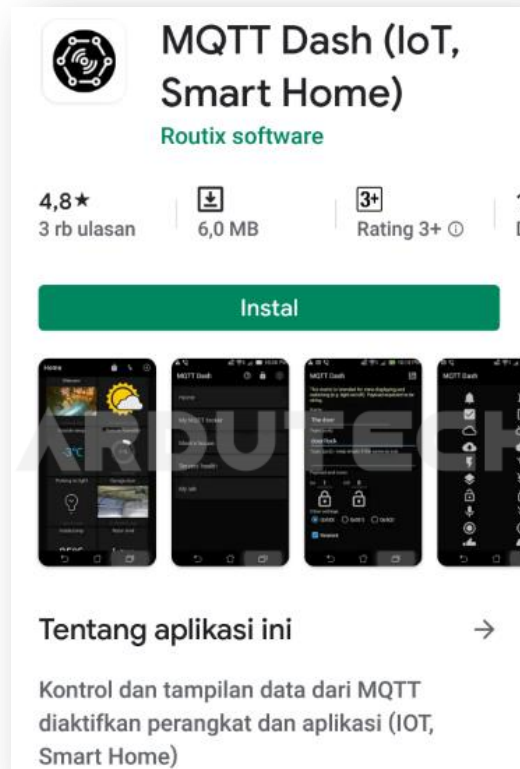
D5	OUT
GND	GND



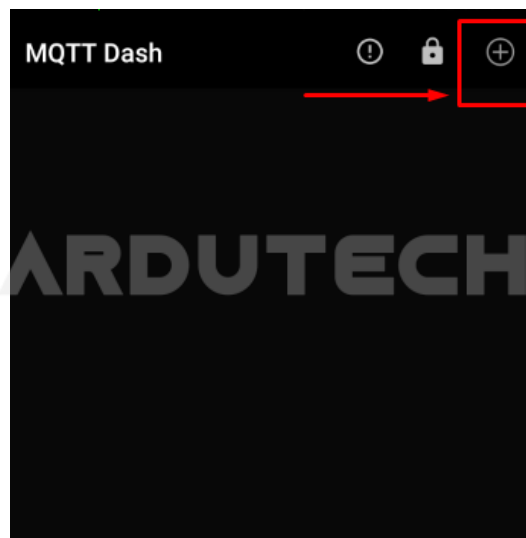
Tegangan DHT11 bisa diberikan 5VDC/Vin.

Install Aplikasi MQTT Dash di Android.

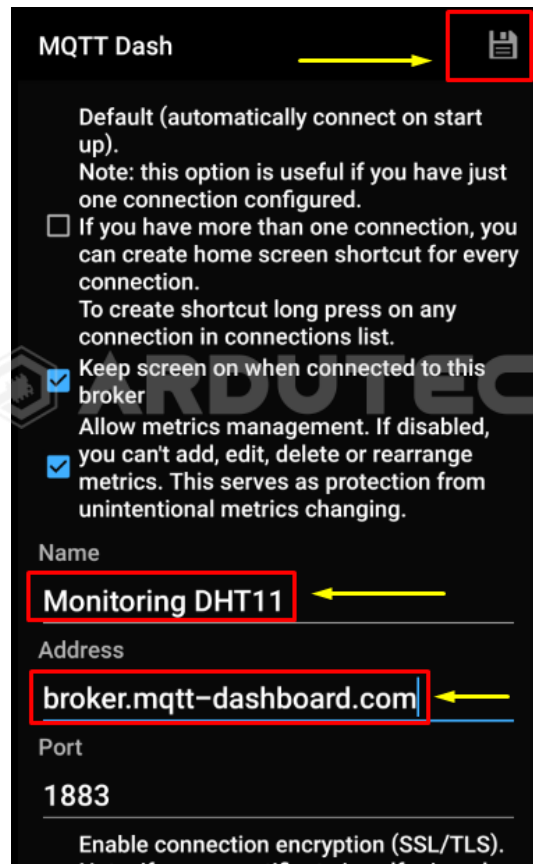
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **MQTT Dash** perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari **MQTT Dash** dan Instal.



Setelah selesai Instalasinya silakan dibuka.



Klik tanda plus “+” di pojok kanan atas.



MQTT Dash

Default (automatically connect on start up).
Note: this option is useful if you have just one connection configured.

☐ If you have more than one connection, you can create home screen shortcut for every connection.
To create shortcut long press on any connection in connections list.

☒ Keep screen on when connected to this broker

☒ Allow metrics management. If disabled, you can't add, edit, delete or rearrange metrics. This serves as protection from unintentional metrics changing.

Name
Monitoring DHT11

Address
broker.mqtt-dashboard.com

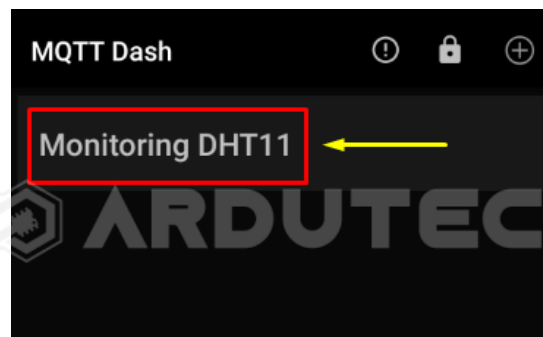
Port
1883

Enable connection encryption (SSL/TLS).

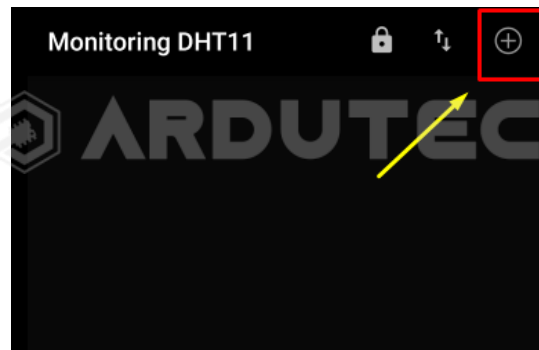
Beri /isi pada kolom yang tersedia :

- Name : Monitoring DHT11
- Address : **broker.mqtt-dashboard.com**
- Port : 1883

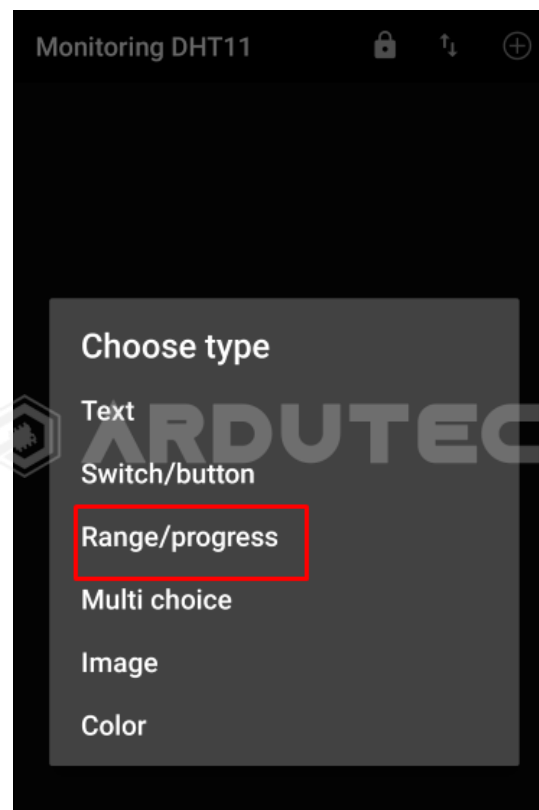
Kalau sudah kemudian klik tombol **Save** di pojok kanan atas.



Klik pada nama proyek "**Monitoring DHT11**" sehingga tersambung :



Selanjutnya klik tanda plus “ + ” di pojok kanan atas untuk menambahkan komponennya :



Pilih/klik pada **Range/progress** .

MQTT Dash

This metric is intended for numeric progress/range displaying and changing (e.g. thermostat controlling, temperature displaying). Payload is expected to be string.

Name
Temperature

Topic (sub)
DHT11Temp

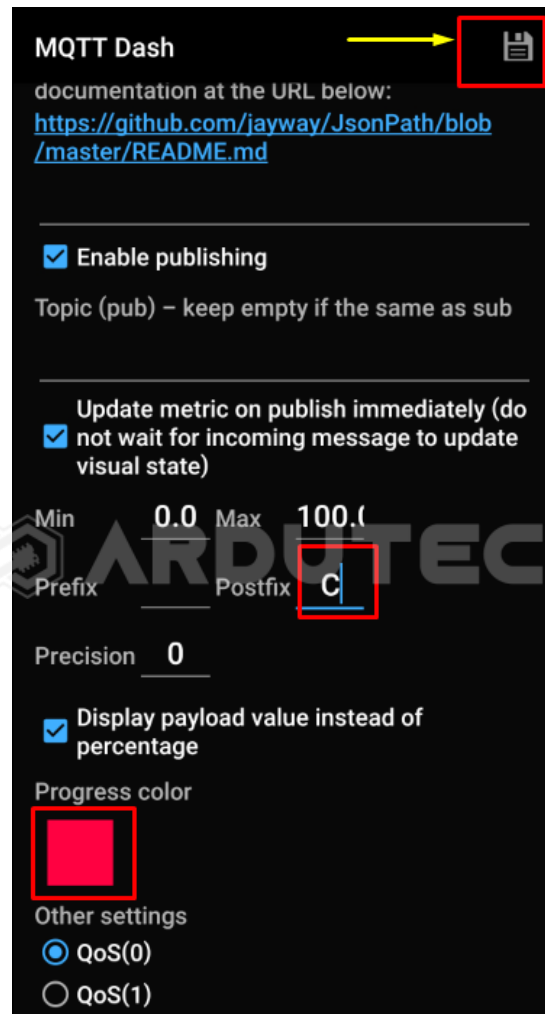
Extract from JSON path (if payload is in JSON format), e.g.: \$.level.value. JSON path documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub

Update metric on publish immediately (do not wait for incoming message to update visual state)
☒

Min **0.0** Max **100.0**



MQTT Dash

documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub

☒ Update metric on publish immediately (do not wait for incoming message to update visual state)

Min Max

Prefix Postfix

Precision

☒ Display payload value instead of percentage

Progress color

Other settings

☒ QoS(0)

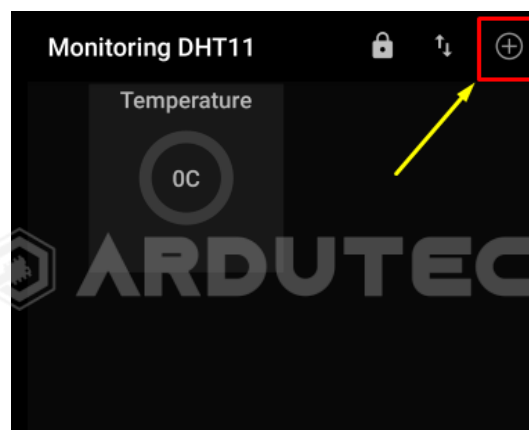
☐ QoS(1)

Isi hanya pada kolom berikut :

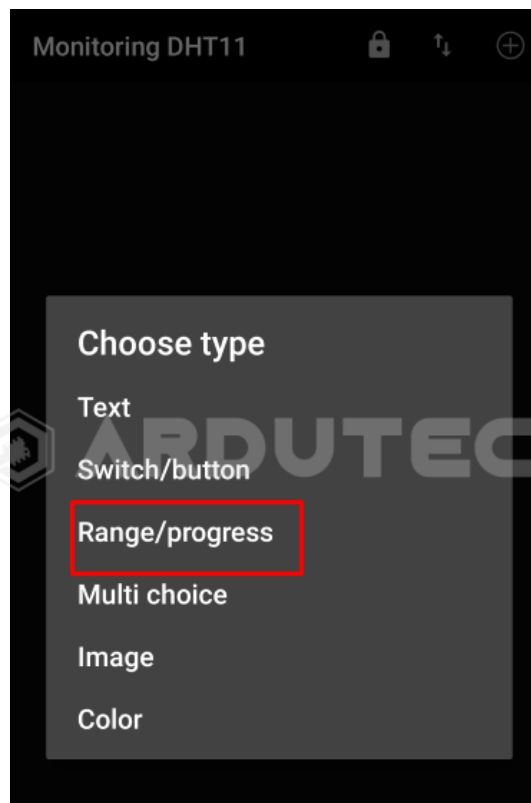
- Name : Temperature
- Topic (sub) : DHT11Temp
- Prefix : C (opsional)
- Progress color : Merah (opsional)

Jika sudah klik tombol **Save** di pojok kanan atas.

Setelah klik Save maka muncul sebuah progress bar dengan nama Temperature.



Kita tambahkan lagi sebuah Range/progress. Klik tanda plus “+” di pojok kanan atas .



Pilih Range/progress.

MQTT Dash


This metric is intended for numeric progress/range displaying and changing (e.g. thermostat controlling, temperature displaying). Payload is expected to be string.

Name

Topic (sub)

Extract from JSON path (if payload is in JSON format), e.g.: \$.level.value. JSON path documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub

Update metric on publish immediately (do not wait for incoming message to update visual state)
☒

Min Max

MQTT Dash

documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub

☒ Update metric on publish immediately (do not wait for incoming message to update visual state)

Min Max

Prefix Postfix

Precision

☒ Display payload value instead of percentage

Progress color

Other settings

☒ QoS(0)

☐ QoS(1)

Isi hanya pada kolom berikut :

- Name : Humidity
- Topic (sub) : DHT11Humi
- Prefix : C (opsional)
- Progress color : Biru (opsional)

Jika sudah klik tombol **Save** di pojok kanan atas.



Selesai pengaturan GUI (Graphic User Interface) pada aplikasi MQTT Dash di Android. Sekarang kita siapkan program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- PubSubClient.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*  
*****  
* Project MQTT Monitoring Suhu & Kelembaban  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Sensor DHT11  
* Output : MQTT Dash  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*/
```

```

***** /
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

const char* ssid = "ArdutechWiFi";
const char* password = "12345678";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

#define MSG_BUFFER_SIZE    (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;

#define DHTPIN D5 // DHT11 terhubung dengan PIN D5 NODEMCU
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
float temp,humi;

//=====

void setup_wifi() {
    delay(10);
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    //randomSeed(micros());

```

```
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
//=====
void reconnect() {
    // Loop until we're reconnected
    while (!client.connected()) {
        Serial.print("Attempting MQTT connection...");
        // Create a random client ID
        String clientId = "ESP8266Client-";
        clientId += String(random(0xffff), HEX);
        // Attempt to connect
        if (client.connect(clientId.c_str())) {
            Serial.println("connected");
            // ... and resubscribe
            client.subscribe("ARDU1");
        } else {
            Serial.print("failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
        }
    }
}
//=====
void setup() {
    dht.begin();
    Serial.begin(9600);
```

```
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
delay(3000);
}
//=====
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
  humi = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  if (isnan(humi) || isnan(temp)) {
    Serial.println("DHT11 tidak terbaca... !");
    return;
  }
  else{

    sprintf(msg, "%.2f", temp);
    Serial.print("Publish message: ");
    Serial.println(msg);
    client.publish("DHT11Temp", msg);
    sprintf(msg, "%.2f", humi);
    Serial.print("Publish message: ");
    Serial.println(msg);
    client.publish("DHT11Humi", msg);
  }
}
```

PERHATIKAN !

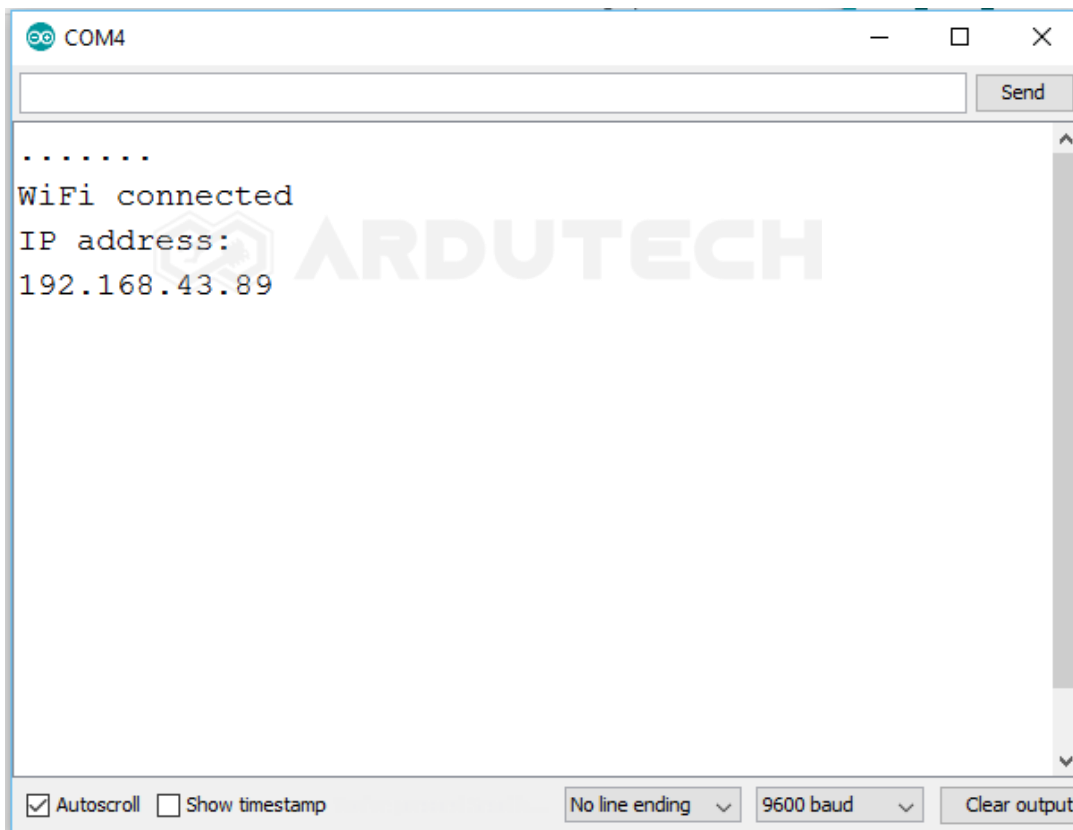
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

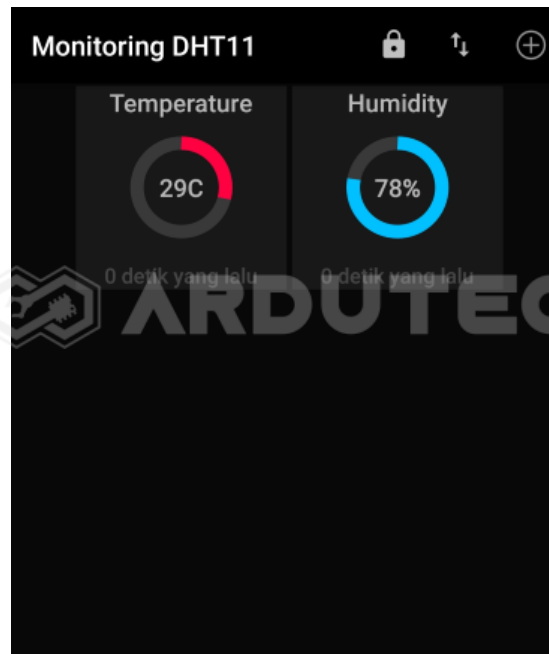
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, atur baudrate pada 9600 bps :

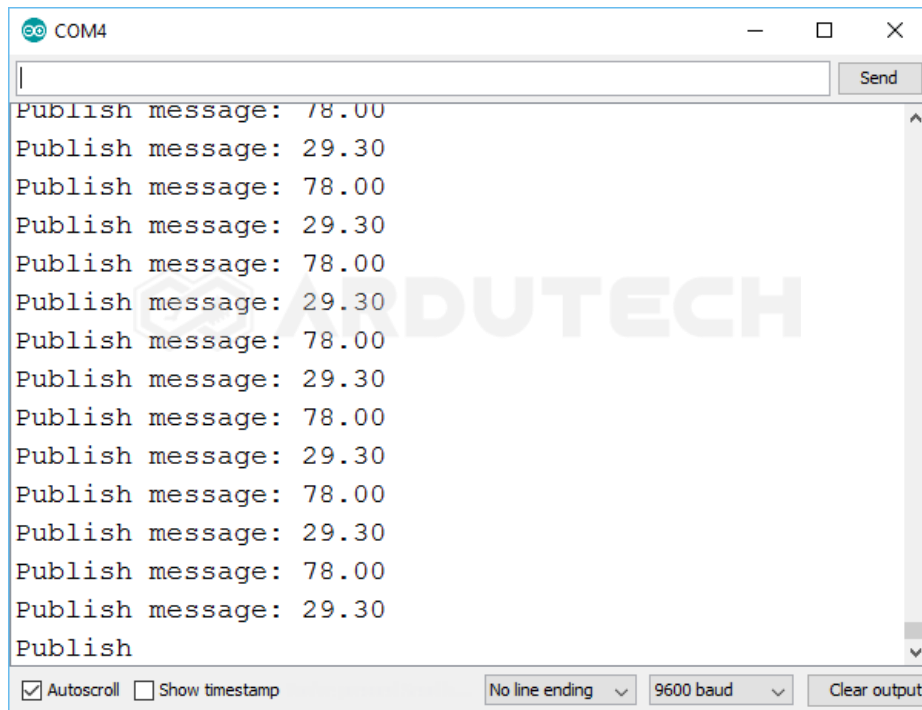


Setelah WiFi terhubung, buka proyek Monitoring Suhu Kelembaban di aplikasi MQTT Dash di Android.



Coba berikan perubahan suhu pada sensor LM35 dan amati perubahan nilainya di tampilan Android (MQTT Dash).

Pada layar Serial Monitor juga ditampilkan hasil pembacaan sensor DHT11.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”